



Semana 5 de Desafios de Programação (2026/2)

Caderno de Problemas

Problema A. A Polenta Quilométrica

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Arthur R. O.

Os pesquisadores da UFPR (União dos Fabricantes de Polenta com Requeijão) finalmente conseguiram! Eles descobriram a "polenta quilométrica" (também carinhosamente chamada de polentão), uma polenta frita que pode atingir até 100 Km de comprimento! Porém, mesmo após essa descoberta histórica, eles enfrentaram um problema logístico: não existem clientes interessados em comprar uma polenta desse tamanho inteiro.

Para não desperdiçar a novíssima fábrica de polentões, os pesquisadores encontraram uma solução prática: cortar os polentões em polentas e polentinhas para vender. Sabe-se que existem exatamente N comprimentos desejáveis no mercado, ou seja, comprimentos que certamente terão compradores.

Seu trabalho é simples: dado um polentão de comprimento C , calcule a quantidade de cada comprimento desejável que deve ser cortada de forma que não ocorra nenhum desperdício.

Como podem existir várias formas de cortar o polentão sem deixar sobras, os pesquisadores exigem que você priorize a combinação que resulte no menor número total de polentas cortadas (para economizar tempo de faca). Se ainda houver mais de uma forma válida com o mesmo número mínimo de polentas, dê preferência a cortes maiores primeiro.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros Q e N ($1 \leq Q \leq 500$, $1 \leq N \leq 100$), representando o número de consultas (polentões a serem cortados) e a quantidade de comprimentos desejáveis, respectivamente.

A segunda linha contém N inteiros distintos $L_1, L_2, \dots, L_N$ ($1 \leq L_i \leq 10^5$), representando os comprimentos de polenta desejáveis no mercado.

A seguir, haverá Q linhas. Cada linha contém um inteiro C ($1 \leq C \leq 10^5$), representando o comprimento do polentão daquela consulta.

Saída

Para cada consulta Q , imprima uma linha contendo uma sequência dos tamanhos dos cortes, em ordem, separados por um espaço.

Caso não seja possível, imprima apenas 'NAO'.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 3 2 5 7 7 3 25	7 NAO 7 7 7 2 2

Problema B. Banco Imobiliário

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Arthur R. O.

O Banco Imobiliário virou uma sensação na cidade. Porém, o jogo tem um problema: começa sempre igual! Por isso, os membros da SBC (Sociedade de Banco Imobiliário Competitivo) resolveram organizar um campeonato para decidir, de uma vez por todas, quem é o melhor jogador.

O campeonato foi organizado na maior rua da cidade, a Towers Avenue, nas casas dos próprios jogadores. Existem N jogadores numerados de 1 a N , que moram em N casas ao longo da rua (a casa do jogador i é a casa i). A posição de cada casa é dada de forma relativa: para cada casa i (de 2 até N), é fornecida a distância C_i em metros até a casa imediatamente anterior ($i - 1$).

O campeonato será composto por K jogos. Cada jogo acontecerá na casa de um jogador anfitrião H , e terá P participantes (excluindo o anfitrião). Cada participante sairá de sua respectiva casa e irá andando até o local do jogo. Como a distância pode ser muito grande e os jogadores chegariam cansados, ficou estabelecida uma regra: cada jogador começará o jogo com a quantidade de dinheiro no jogo equivalente aos metros que ele andou. Ou seja, se o jogador precisa percorrer 2200m para chegar ao jogo, ele começará com R2200.

Contudo, os pesquisadores da SBC apontaram que isso gera uma vantagem injusta. Em cada jogo, haverá um jogador que começará com a maior vantagem financeira. Se dois ou mais jogadores andarem a mesma distância máxima até o jogo, o bônus é anulado e ninguém conta como o maior vencedor daquele jogo.

Sua tarefa é: determine qual jogador terminará o campeonato acumulando o maior número de jogos iniciados com a estrita maior vantagem sobre os adversários.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e K ($2 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq K \leq 10^5$), representando o número de jogadores/casas e o número de jogos no campeonato, respectivamente.

A segunda linha contém $N - 1$ inteiros $C_2, C_3, \dots, C_N$ ($1 \leq C_i \leq 10^9$), onde C_i representa a distância em metros da casa $i - 1$ para a casa i .

As próximas K linhas descrevem os jogos. Cada linha se inicia com dois inteiros H e P ($1 \leq H \leq N$, $1 \leq P < N$), representando a casa do anfitrião e o número de participantes. Em seguida, na mesma linha, seguem P inteiros distintos p_j ($1 \leq p_j \leq N$ e $p_j \neq H$), indicando o número de cada jogador participante.

É garantido que a soma total de P em todos os K jogos não excederá $5 \cdot 10^5$.

Saída

Imprima um único inteiro: o número do jogador que teve a maior vantagem exclusiva no maior número de jogos. Caso haja empate (dois ou mais jogadores terminarem com a mesma quantidade máxima de jogos como "maior vantagem"), imprima o que tiver o menor número de identificação.

Exemplos

Exemplo de entrada 1

```
4 3
15 25 20
2 2 1 4
3 2 2 4
1 2 2 3
```

Exemplo de saída 1

```
2
```

Problema C. Campeonato Apagado

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Arthur R. O.

O Banco Imobiliário saiu de moda na Towers Avenue depois que os jogadores perceberam que ninguém sabia como realmente se fazia para ganhar o jogo. Agora, eles o substituíram por um esporte onde todos conhecem as regras: Pedra, Papel e Tesoura.

O campeonato foi um sucesso! Mas, devido a uma terrível briga (que aconteceu após um jogador mudar de tesoura para papel no meio da jogada), os registros das partidas foram parcialmente apagados.

Roger, que foi pego no meio da confusão, estava muito interessado em ver os resultados do seu próprio desempenho. Ele organizou os valores que ele lembrava em um vetor de tamanho N , preenchendo com 0 os valores que ele esqueceu.

O sistema de pontuação funciona da seguinte maneira:

- Antes do campeonato, Roger começa com uma pontuação inicial aleatória.
- Cada partida altera a pontuação em relação ao jogo anterior: pode ser mantida (empate, +0), crescer um ponto (vitória, +1), ou diminuir um ponto (derrota, -1).
- Para não deixar as pessoas muito tristes (e nem confiantes demais), a pontuação de um jogador nunca pode ser maior que um valor determinado ou menor que 1.

Sabendo a pontuação inicial de Roger e o vetor de registros parcialmente apagado, ajude-o a descobrir de quantas maneiras diferentes a sua sequência de pontos no campeonato pode ter ocorrido. Como esse número pode ser muito grande, imprima a resposta módulo $10^9 + 7$.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e S ($1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq S \leq 100$), representando a quantidade de partidas disputadas e a pontuação máxima possível.

A segunda linha contém N elementos separados por espaço, representando a pontuação de Roger após cada jogo. Cada elemento pode ser um número inteiro P_i ($1 \leq P_i \leq 100$) ou o número 0, indicando um valor esquecido. O primeiro elemento indica a pontuação inicial de Roger.

Saída

Imprima um único inteiro: o número de sequências válidas de pontuações. A resposta deve ser impressa módulo $10^9 + 7$. Caso não exista nenhuma sequência válida, imprima '0'.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 5 2 0 2	3

Exemplo de entrada 2

3 5
5 0 5

Exemplo de saída 2

2

Problema F. Falha na Memória

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Arthur R. O.

Na Resistência, o excêntrico droide astromecânico de fabricação francesa, *Erredue de due* (conhecido por seus bipes em tom de *chanson*), foi o único a registrar os saltos no hiperespaço do principal Transporte Galáctico rebelde. O transporte é modular e formado por cápsulas de carga com numeração contínua. Para manter a estabilidade no vácuo, sua estrutura obedece a duas diretrizes de engenharia:

- O transporte pode acoplar uma nova cápsula de carga exclusivamente em sua **traseira**. A nova cápsula recebe automaticamente o número da última cápsula atual mais um.
- O transporte pode ejetar a cápsula que estiver na **frente** da formação para despistar caças Imperiais, diminuindo seu comprimento total.

Como resultado, os compartimentos de carga da nave sempre formam uma sequência numérica contínua.

Infelizmente, *hackers* do Lado Sombrio invadiram o sistema de *Erredue de due*. Seus arquivos de memória agora contêm N registros corrompidos sobre a composição do transporte. Cada lembrança está no formato $A..B$, afirmando que, em um determinado ciclo solar, a nave possuía exatamente as cápsulas do número A até o B , e nenhuma outra.

Sua missão é acessar o núcleo de dados do droide francês e calcular qual é o comprimento da **maior sequência cronológica válida** de memórias. Uma sequência é válida se for fisicamente possível o transporte assumir aqueles exatos estados na ordem listada, utilizando apenas as operações de acoplar no fim ou ejetar na frente.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^5$), correspondente à quantidade de registros de memória extraídos do droide.

As N linhas seguintes contêm dois inteiros A_i e B_i ($1 \leq A_i \leq B_i \leq 10^9$), representando que o droide "lembra" de um instante em que o transporte continha todas as cápsulas de A_i até B_i .

Saída

A saída deve conter um único inteiro: a maior quantidade possível de registros válidos de *Erredue de due*.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
5 3 5 2 4 4 6 1 8 2 5	4